중2-1 누적테스트 하 01회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 순환소수 · 순환마디의 길이로 나눈 나머지를 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ①

$\frac{62}{37}$을 순환소수로 나타낼 때, 소수점 아래 2025번째 자리의 숫자는?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $\frac{62}{37} = 1 + \frac{25}{37} = 1.675675\cdots = 1.\dot{6}7\dot{5}$
2. 소수점 아래 순환마디 675의 숫자 3개가 반복된다.
3. $2025 = 3 \times 675$이므로 나머지가 0이다.
4. 따라서 2025번째 자리 숫자는 순환마디의 셋째 숫자 5이다.

답 ①

2 순환소수 · 분모 333 → 순환마디 3자리 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ④

그림은 피아노 건반 계이름에 수를 대응시켜 나타낸 것이다. 분수 $\frac{8}{333}$을 소수로 나타내었을 때 소수점 아래 2025번째 숫자에 대응되는 계이름은?



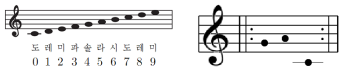
① 도 ② 레 ③ 솔 ④ 라 ⑤ 시

1. $\frac{8}{333} = \frac{24}{999} = 0.024024\cdots = 0.\dot{0}2\dot{4}$
2. 순환마디 024의 숫자 3개가 반복된다.
3. $2025 = 3 \times 675$이므로 2025번째 숫자는 셋째 숫자 4이다.
4. 그림에서 4에 대응하는 계이름은 라이다.

답 ④

3 순환소수 · 악보의 음을 숫자로 바꾸어 순환마디 찾기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림은 각 음계에 숫자를 대응시켜 나타낸 것이다.
0과 1 사이의 분수가 주어지면 그 분수를 소수로 나타냈을 때, 소수점 아래 첫째 자리부터 나타내는 음을 연주하는 악기가 있다고 한다. 그림의 음이 반복되어 연주되는 수는?



① $\frac{5}{111}$ ② $\frac{50}{111}$ ③ $\frac{1}{22}$ ④ $\frac{5}{11}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. 악보의 음은 솔, 라, 낮은 도가 반복되므로 숫자로 $4, 5, 0$이다.
2. 구하는 수는 $0.450450\cdots = 0.\dot{4}5\dot{0}$이다.
3. $0.\dot{4}5\dot{0} = \frac{450}{999} = \frac{50}{111}$
4. 따라서 구하는 수는 $\frac{50}{111}$이다.

답 ②

4 순환소수 · $0.\dot{6}\dot{1} = \frac{61}{99}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

$0.\dot{6}\dot{1} = 61 \times x$일 때, x의 값은?

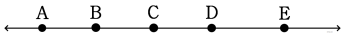
① 0.1 ② $0.\dot{1}$ ③ 0.01 ④ $0.0\dot{1}$ ⑤ $0.\dot{0}\dot{1}$

1. $0.\dot{6}\dot{1} = \frac{61}{99} = 61 \times \frac{1}{99}$
2. $x = \frac{1}{99} = 0.010101\cdots$
3. $\therefore x = 0.\dot{0}\dot{1}$

답 ⑤

5 순환소수 · 풀어 써서 자리별로 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

다음 수직선 위의 네 점 A, B, C, D, E는 각각 수 $0.\dot{4}15\dot{7}$, $0.4\dot{1}5\dot{7}$, $0.41\dot{5}\dot{7}$, $0.415\dot{7}$, 0.4157 중 하나에 대응한다. 점 D에 대응하는 수는?



① $0.\dot{4}15\dot{7}$ ② $0.4\dot{1}5\dot{7}$ ③ $0.41\dot{5}\dot{7}$ ④ $0.415\dot{7}$ ⑤ 0.4157

1. $0.\dot{4}15\dot{7} = 0.41574157\cdots$, $0.4\dot{1}5\dot{7} = 0.41571571\cdots$
2. $0.41\dot{5}\dot{7} = 0.41575757\cdots$, $0.415\dot{7} = 0.41577777\cdots$
3. 작은 순서: $0.4157 < 0.4\dot{1}5\dot{7} < 0.\dot{4}15\dot{7} < 0.41\dot{5}\dot{7} < 0.415\dot{7}$
4. A, B, C, D, E는 이 순서대로 대응한다.
5. 따라서 D에 대응하는 수는 $0.41\dot{5}\dot{7}$이다.

답 ③

6 순환소수 · 정수가 아닌 유리수 = 유한소수 또는 순환소수 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

유리수와 소수에 대하여 바르게 설명한 것은?

① 모든 무한소수는 유리수이다. ② 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다. ③ 유한소수가 아닌 소수는 모두 순환소수이다. ④ 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다. ⑤ 기약분수로 나타냈을 때 분모의 소인수가 2 또는 5뿐인 수는 순환소수로 나타낼 수 있다.

1. ① 순환하지 않는 무한소수는 유리수가 아니다.
2. ② 순환소수는 모두 유리수이다.
3. ③ π처럼 순환하지 않는 무한소수도 있다.
4. ⑤ 분모의 소인수가 2, 5뿐이면 유한소수로 나타낼 수 있다.
5. 따라서 옳은 것은 ④이다.

답 ④

7 순환소수 · 순환하지 않는 무한소수는 유리수가 아님 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

유리수와 소수에 관한 설명이다. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 모든 소수는 분수로 나타낼 수 있다.

ㄴ. 유리수는 유한소수로 나타낼 수 있다.

ㄷ. 무한소수 중에는 순환소수가 아닌 것도 있다.

ㄹ. 유한소수로 나타낼 수 없는 분수는 모두 순환소수로 나타낼 수 있다.

ㅁ. 정수가 아닌 유리수 중에는 유한소수나 순환소수로 나타낼 수 없는 수도 있다.

① ㄱ, ㅁ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 순환하지 않는 무한소수는 분수로 나타낼 수 없다. (거짓)
2. ㄴ. $\frac{1}{3}$처럼 유한소수로 나타낼 수 없는 유리수도 있다. (거짓)
3. ㄷ. π는 순환소수가 아닌 무한소수이다. (참)
4. ㄹ. 유한소수가 아닌 분수는 순환소수가 된다. (참)
5. ㅁ. 정수가 아닌 유리수는 유한소수나 순환소수로 나타내어진다. (거짓)
6. 따라서 옳은 것은 ㄷ, ㄹ 이다.

답 ②

8 순환소수 · 순환소수와 그 합은 유리수 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

〈보기〉 중 유리수의 개수를 구하면?

〈 보 기 〉

ㄱ. $-\frac{3}{7}$ ㄴ. $\pi-3$

ㄷ. $0.\dot{1}\dot{7}$ ㄹ. $1.\dot{2}34\dot{5}+6.7\dot{8}\dot{9}$

① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개 ⑤ 4개

1. ㄱ. $-\frac{3}{7}$은 유리수이다.
2. ㄴ. $\pi-3$은 순환하지 않는 무한소수이므로 유리수가 아니다.
3. ㄷ. $0.\dot{1}\dot{7}$은 순환소수이므로 유리수이다.
4. ㄹ. 두 순환소수(유리수)의 합은 유리수이다.
5. 따라서 유리수는 ㄱ, ㄷ, ㄹ 의 3개이다.

답 ④

9 순환소수 · 유한소수·순환소수는 모두 유리수 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

다음 중 옳은 것은?

① 무한소수는 순환소수이다. ② 순환소수 $31.431431431\cdots$에서 순환마디는 314이다. ③ 모든 유한소수와 순환소수는 분수꼴로 나타낼 수 있다. ④ $\frac{2}{31}$를 소수로 고치면 순환하지 않는 무한소수로 나타난다. ⑤ 정수가 아닌 유리수 중에는 순환하지 않는 무한소수도 있다.

1. ① 순환하지 않는 무한소수도 있다.
2. ② $31.431431\cdots$의 순환마디는 431이다.
3. ④ $\frac{2}{31}$은 유리수이므로 순환소수가 된다.
4. ⑤ 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수이다.
5. 따라서 옳은 것은 ③이다.

답 ③

10 순환소수 · 순환마디는 소수점 아래에서 찾음 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

소수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 0.123123은 유한소수이다. ② $0.\dot{1}3\dot{5}$의 순환마디는 135이다. ③ $\frac{1}{6}$을 소수로 나타내면 무한소수이다. ④ $3.43434\cdots$은 $3.\dot{4}$으로 나타낼 수 있다. ⑤ $\frac{14}{13}$를 소수로 나타내면 순환소수이다.

1. ① 0.123123은 끝이 있으므로 유한소수이다.
2. ③ $\frac{1}{6}=0.1666\cdots$은 무한소수이다.
3. ④ $3.43434\cdots$의 순환마디는 43이므로 $3.\dot{4}\dot{3}$으로 나타낸다.
4. ⑤ $\frac{14}{13}$은 분모에 13이 있으므로 순환소수이다.
5. 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

답 ④

11 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 기약분수의 분모의 소인수가 2, 5뿐인지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

〈보기〉의 분수 중 순환소수로만 나타낼 수 있는 것은 모두 몇 개인가?

〈 보 기 〉

$\frac{5}{8}, \frac{5}{20}, \frac{3}{48}, \frac{7}{84}, \frac{21}{168}$

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. $\frac{5}{8}$, $\frac{5}{20}=\frac{1}{4}$, $\frac{3}{48}=\frac{1}{16}$은 유한소수이다.
2. $\frac{21}{168}=\frac{1}{8}$도 유한소수이다.
3. $\frac{7}{84}=\frac{1}{12}=\frac{1}{2^2\times 3}$은 순환소수이다.
4. 따라서 순환소수로만 나타낼 수 있는 것은 1개이다.

답 ①

12 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 기약분수로 고친 뒤 분모의 소인수 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

분수를 소수로 나타내었을 때 유한소수로 나타내어지는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\frac{2}{3}$

ㄴ. $\frac{51}{60}$

ㄷ. $\frac{27}{2^2\times 6}$

ㄹ. $\frac{11}{132}$

ㅁ. $\frac{51}{3\times 5^2\times 17}$

① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. $\frac{2}{3}$ ⟶ 분모에 3 (순환소수)
2. ㄴ. $\frac{51}{60}=\frac{17}{20}=\frac{17}{2^2\times 5}$ (유한소수)
3. ㄷ. $\frac{27}{24}=\frac{9}{8}=\frac{9}{2^3}$ (유한소수)
4. ㄹ. $\frac{11}{132}=\frac{1}{12}$ ⟶ 분모에 3 (순환소수)
5. ㅁ. $\frac{51}{3\times 5^2\times 17}=\frac{1}{5^2}$ (유한소수)
6. 따라서 유한소수는 ㄴ, ㄷ, ㅁ 이다.

답 ④

13 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · $150 = 2 \times 3 \times 5^2 \rightarrow x$는 3의 배수 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

분수 $\frac{x}{150}$는 유한소수로 나타낼 수 있고, 기약분수로 나타내면 $\frac{14}{y}$이다. x가 80보다 크고 90보다 작은 자연수일 때, $x+y$의 값은?

① 109 ② 111 ③ 113 ④ 115 ⑤ 117

1. $\frac{x}{150} = \frac{x}{2 \times 3 \times 5^2}$이므로 x는 3의 배수이다.
2. $80 < x < 90$인 3의 배수는 81, 84, 87이다.
3. 기약분수의 분자가 14이려면 $x = 84$: $\frac{84}{150} = \frac{14}{25}$
4. $y = 25$이므로 $x + y = 84 + 25 = 109$

답 ①

14 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · x는 7과 9의 공배수 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

두 유리수 $\frac{x}{28}$와 $\frac{x}{45}$가 모두 유한소수가 되게 하는 가장 큰 세 자리 자연수 x의 값은?

① 903 ② 924 ③ 945 ④ 966 ⑤ 987

1. $\frac{x}{28} = \frac{x}{2^2 \times 7} \longrightarrow x$는 7의 배수
2. $\frac{x}{45} = \frac{x}{3^2 \times 5} \longrightarrow x$는 9의 배수
3. x는 63의 배수이다.
4. $63 \times 15 = 945$, $63 \times 16 = 1008$
5. 따라서 가장 큰 세 자리 자연수 x는 945이다.

답 ③

15 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · $660 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 11$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 132**

분수 $\frac{x}{660}$를 유한소수로 나타내려고 할 때, 곱해야 하는 가장 작은 세 자리의 자연수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

1. $660 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 11$
2. 분모의 3과 11이 약분되어야 하므로 곱하는 수는 33의 배수이다.
3. $33 \times 3 = 99$, $33 \times 4 = 132$
4. 따라서 곱해야 하는 가장 작은 세 자리 자연수는 132이다.

답 132

16 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 먼저 기약분수로 고치기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

분수 $\frac{36}{84} \times x$를 유한소수로 나타낼 수 있을 때, x의 값 중 가장 작은 자연수는?

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

1. $\frac{36}{84} = \frac{3}{7}$
2. $\frac{3}{7} \times x$가 유한소수이려면 x는 7의 배수이다.
3. 따라서 가장 작은 자연수 x는 7이다.

답 ③

17 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · $\frac{28}{80x} = \frac{7}{20x}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

분수 $\frac{28}{80 \times x}$을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, x의 값이 될 수 있는 모든 한 자리의 자연수의 합은?

① 24 ② 25 ③ 26 ④ 27 ⑤ 28

1. $\frac{28}{80 \times x} = \frac{7}{2^2 \times 5 \times x}$
2. x가 2, 5, 7만을 소인수로 가지면 유한소수가 된다.
3. $x = 1, 2, 4, 5, 7, 8$ (3, 6, 9는 분모에 3이 남음)
4. 합: $1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8 = 27$

답 ④

18 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · $\frac{15}{8x}=\frac{3\times5}{2^3\times x}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

분수 $\frac{15}{8\times x}$를 소수로 나타내었을 때, 유한소수가 되게 하는 한 자리의 자연수 x의 개수는?

① 2개 ② 3개 ③ 5개 ④ 7개 ⑤ 8개

1. x의 소인수가 $2,\ 3,\ 5$뿐이고 3은 한 번까지만 약분된다.
2. $x=1,2,3,4,5,6,8$이면 유한소수이다.
3. $x=7$이면 분모에 7, $x=9$이면 $\frac{5}{24}$로 3이 남는다.
4. 따라서 x의 개수는 7개이다.

답 ④

19 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · $0.\dot{x}=\frac{x}{9}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$\frac{1}{2}<0.\dot{x}\le\frac{2}{3}$를 만족하는 한 자리의 자연수 x의 값 중에서 가장 큰 값을 a, 가장 작은 값을 b라 할 때, $a-b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\frac{1}{2}<\frac{x}{9}\le\frac{2}{3}$이므로 $4.5<x\le6$
2. $x=5,6$이므로 $a=6,\ b=5$
3. $\therefore a-b=1$

답 ①

20 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 가장 작은 n일 때 $n+A+B$가 최소 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

분수 $\frac{1}{2\times5^3}$을 $\frac{\mathrm{A}}{10^n}$의 꼴로 고쳐서 유한소수 B로 나타낼 때, $n+\mathrm{A}+\mathrm{B}$의 값 중에서 가장 작은 수는? (단, n은 자연수)

① 7.0004 ② 7.004 ③ 7.008 ④ 11.0004 ⑤ 11.004

1. $\frac{1}{2\times5^3}=\frac{2^2}{2^3\times5^3}=\frac{4}{10^3}$
2. n이 가장 작을 때 $n=3,\ A=4$이고 $B=0.004$
3. n이 커지면 A가 10배씩 커지므로 이때가 최소이다.
4. $n+A+B=3+4+0.004=7.004$

답 ②